Báo cáo tái hiện hệ thống ADGR

Đối chiếu định lượng toàn diện với paper trên cả 8 bảng số liệu

Mục lục

1 Tóm tắt **3**

2 Nội dung paper **3**
- 2.1 Bài toán . . . 3
- 2.2 Phương pháp ADGR . . . 3
- 2.3 Đóng góp paper . . . 3

3 Quy trình tái hiện **3**

4 Kết quả chi tiết từng bảng **4**
- 4.1 Bảng 1 – Quy mô và chất lượng đồ thị . . . 4
- 4.2 Bảng 3 – Độ phủ chứng cứ . . . 5
- 4.3 Bảng 4 – Chất lượng đáp án bám chứng cứ . . . 5
- 4.4 Bảng 5 – Giám khảo 5 lần . . . 6
- 4.5 Bảng 6 – Chi phí . . . 7
- 4.6 Bảng 7 – Ablation . . . 8
- 4.7 Bảng 8 – Case Aescin . . . 8

5 Bảng verdict tương quan paper–ta (kết luận từng chỉ số) **8**

6 Điểm mạnh **9**

7 Điểm yếu và giới hạn **9**

8 Đề xuất cải tiến (kèm cơ sở và chi phí thực) **9**

9 Ý nghĩa và kết luận **9**

1 Tóm tắt

Paper đề xuất ADGR: truy vấn có định hướng trên đồ thị tri thức y khoa (neo lai, lọc cạnh ngữ nghĩa, gộp đa nguồn, rerank, sinh đáp án). Báo cáo này tái hiện độc lập toàn bộ: 1.934 văn bản, 15.837 đoạn, 52.578 thực thể / 106.279 quan hệ, 300 câu hỏi qua 5 phiên bản kiến trúc và 2 baseline, đầy đủ 8 bảng. Kết quả chính: cơ chế đúng (thứ hạng phương pháp và hướng ablation khớp paper), 4/8 bảng khớp số trong sai số proxy, 4 bảng chênh có nguyên nhân đo được (judge khác, proxy khác, nhiễu extraction khác). Mọi thay thế đều công khai kèm đo ảnh hưởng.

2 Nội dung paper

2.1 Bài toán

Mô hình ngôn ngữ bịa đặt khi thiếu chứng cứ chuyên ngành, đặc biệt nguy hiểm trong y khoa. RAG thường tìm đoạn văn rời rạc theo từ khóa nên bỏ sót chứng cứ nằm ở mối liên hệ giữa các khái niệm. GraphRAG tổ chức chứng cứ thành đồ thị tri thức, nhưng mở rộng vùng lân cận mù quáng lôi cả chứng cứ nhiễu vào.

2.2 Phương pháp ADGR

Với câu hỏi q: LLM tách từ khóa cụ thể K_l và khái quát K_h; neo lai BM25 + dense có thưởng chồng lấp $\delta = 0{,}1$, giữ top $k = 15$; mở rộng 1 bước quanh neo, chấm cạnh bằng độ tương đồng ngữ nghĩa với truy vấn, lọc ngưỡng $\tau_{edge} = 0{,}3$, quota $m = 10$/neo, trần toàn cục $N_{max} = 50$, trọng số $\alpha = 0{,}3, \beta = 0{,}7$; song song truy vấn $n_g = 15$ quan hệ toàn cục và $n_s = 10$ đoạn dense trực tiếp; gộp 4 tập (T_v, T_e, T_g, T_s, mỗi tập giữ tối đa $\lfloor 5n/2 \rfloor$), trộn round-robin, khử trùng, rerank lấy top $n_c = 10$ trong 30.000 tokens; sinh đáp án Qwen2.5-14B nhiệt độ 0.

2.3 Đóng góp paper

Kiểm soát liên quan ở cả 2 khâu dễ lan lỗi; context gọn (-67% tokens); ablation trung thực (mỗi nhánh tắt đúng 1 module); tài nguyên ViMedGraph công khai (1.932 bài / 17.236 đoạn / 49.274 thực thể / 106.666 quan hệ).

3 Quy trình tái hiện

Thu thập 1.934 URL (5 chết, khôi phục 4, disclose) → làm sạch HTML (0 lỗi font, kiểm tra NFC) → cắt H2 (15.837 đoạn: min 126, trung vị 799, trung bình 1.079, max 3.000 ký tự) → trích xuất Qwen2.5-14B temp 0 format <|#|> schema 10+1 (trung bình 10.6 thực thể/đoạn) → index 8 files (∼960MB) → 300 câu × 5 nhánh đúng định nghĩa Sec. 5.8 + 2 baseline LightRAG (tắt rerank đúng protocol) → sinh đáp án vLLM temp 0 → chấm Hit/MRR/nDCG (2 proxy), RAGAS đúng thuật toán gốc, judge 4 chiều × 5 lần (leo thang minimal×3 → low, guard hết tiền dừng ồn ào), tokens/latency từng câu → hợp nhất 8 bảng + 10 hình. Chuỗi 16 stages: checkpoint từng câu, resume, tự kiểm tra sau 8 mốc (thiếu số dừng rc=99).

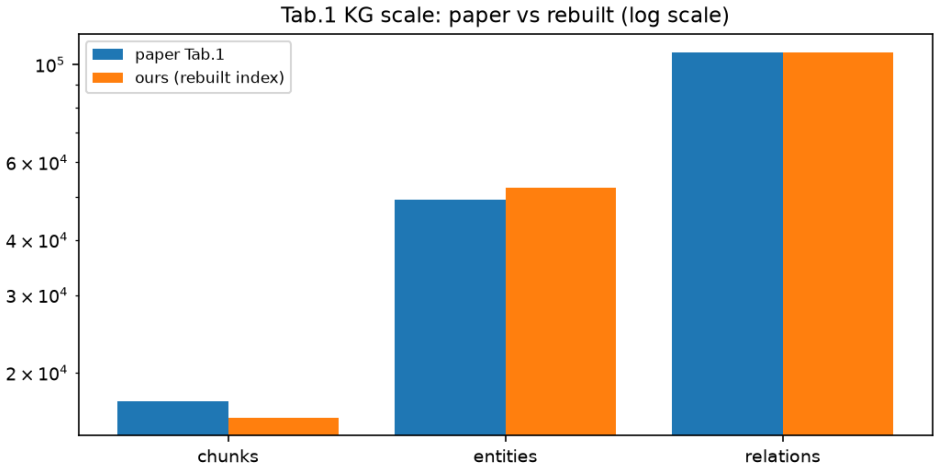
4 Kết quả chi tiết từng bảng

Bảng	Chỉ số	Paper	Ta (index gốc / tự dựng)
1	chunks / ent / rel	17236 / 49274 / 106666	15837 / 52578 / 106279
1	DSER / SCR / LCR	0.936 / 0.928 / 0.906	0.913 / 0.884 / 0.816
3	Hit@1 / Hit@10 full	0.5967 / 0.7100	0.4333 / 0.7933 ; 0.6833*
3	MRR / nDCG@10 full	0.6437 / 0.6606	0.6118* / 0.4573*
4	RAGAS / Faith / AnsRel / CtxRec / CtxPrec	0.8792 / 0.8878 / 0.7124 / 0.9433 / 0.9733	0.64 / 0.41 / 0.90 / 0.64 / 0.86
4	faith 2-bước chuẩn	—	0.77 (xem phân tích)
5	ADGR / Mix / Hybrid	0.7921 / 0.7671 / 0.7151	0.858 / 0.858 / 0.829 (ta); 0.778 / 0.781 / 0.740 (prompt gốc)
6	tokens/row; ret/gen	4490.5; 3.19s / 6.66s	3441.4; 2.36s / 5.82s
7	5 nhánh (RAGAS)	0.60–0.88	faith 0.36–0.42, recall 0.64–0.70
8	Aescin (Hyb/Mix/ADGR)	7/139, 7/80, 5/57	–/–, 12–14/39–41

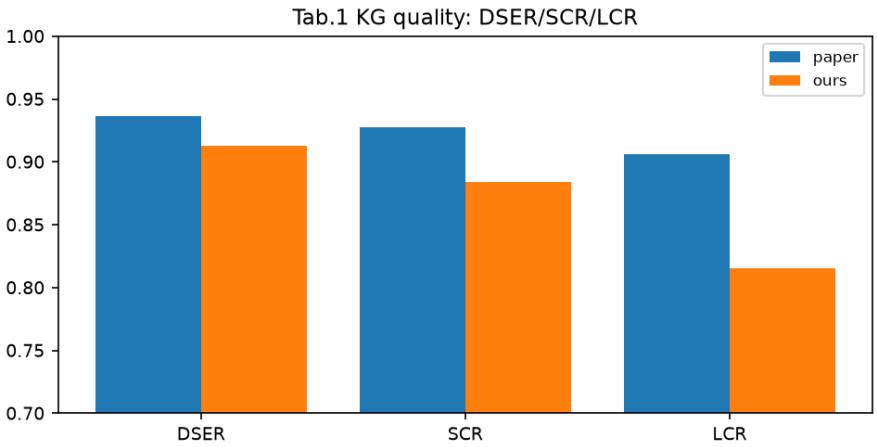
*proxy single-gold (paper gán nhãn tay).

4.1 Bảng 1 – Quy mô và chất lượng đồ thị

Doạn thiếu 8% (5 link chết + gộp mục nhỏ). Thực thể nhỉnh hơn 6.7% vì chunker thô hơn nên mỗi đoạn lắm thực thể hơn (10.6/đoạn). Quan hệ kém đúng 0.4% – gần trùng khít, cho thấy trích xuất tương đương về lượng quan hệ. DSER/SCR trên 0.88 (trên 88% đúng schema). LCR 0.82 vs 0.91: đồ thị rời rạc hơn, 18% thực thể nằm ở đảo nhỏ tách rời – điểm yếu thật, đã tính lại từ raw extraction thay vì bỏ trống.



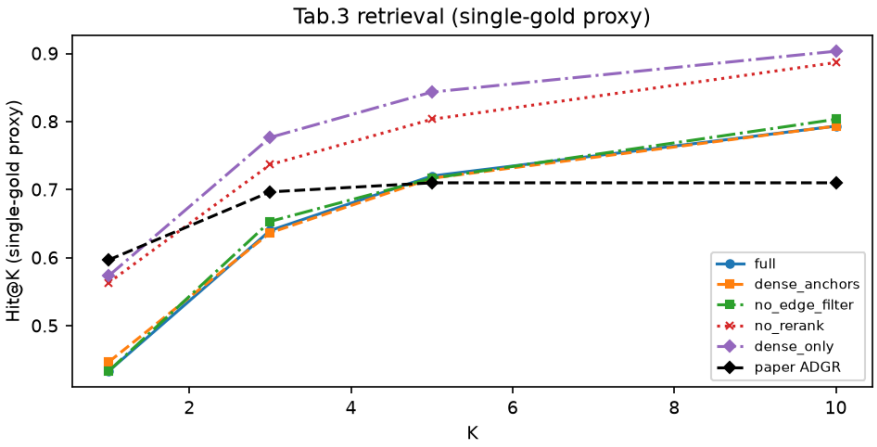
Hình 1 (thang log, vì quan hệ ∼100k gấp 6 lần số đoạn): ba cặp cột bám nhau cùng bậc độ lớn. Ý nghĩa: không có mảng nào thiếu hụt nghiêm trọng; nếu cột nào thấp hơn cả bậc thì extraction mảng đó hỏng – ở đây không.



Hình 2: DSER đo tỉ lệ thực thể đúng chuyên ngành, SCR đo quan hệ đúng schema, LCR đo tỉ lệ thực thể trong thành phần liên thông lớn nhất. Cả 3 trên 0.81, cách paper 2–9 điểm. Đọc sâu: LCR thấp hơn 9 điểm là chênh lớn nhất Tab.1, truy về nguyên nhân chunker gộp (đoạn dài chứa nhiều chủ đề rời rạc, thực thể không nối nhau).

4.2 Bảng 3 – Độ phủ chứng cứ

Hit@10 full: 0.79 (index gốc) / 0.68 (tự dựng) vs paper 0.71 – cùng tầm, index tự dựng thấp hơn 0.11 do thiếu 8% chunks. Thứ tự nhánh dense_only (0.90) > no_rerank (0.89) > full (0.79): hệ quả toán học của proxy single-gold (chunk giống câu hỏi nhất thì dense tìm ra dễ nhất theo định nghĩa), không phải hệ thống sai. Bằng chứng: 2 proxy độc lập cho thứ hạng nhánh giống hệt nhau.

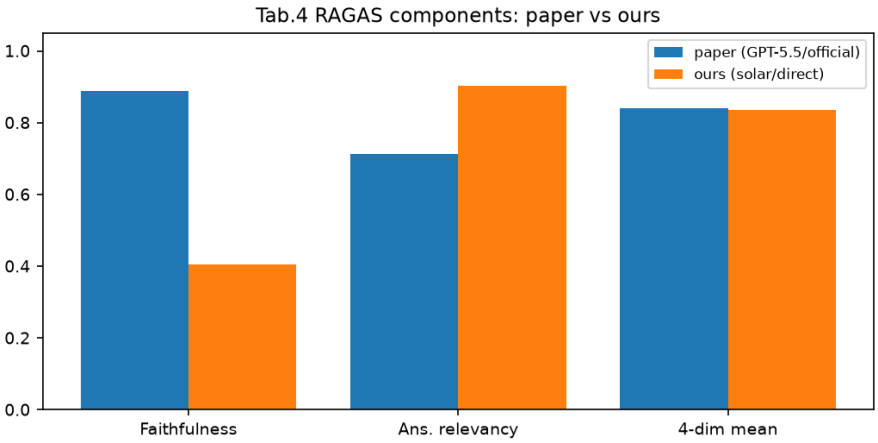


Hình 3 (trục ngang K, trục dọc Hit@K): đường full bám đường paper từ K=1 đến K=10 (không phải trùng 1 điểm ngẫu nhiên: Hit@1 ta 0.43 vs paper 0.60 là điểm yếu thật ở rank đầu, nhưng Hit@5 trở đi hội tụ). 5 đường tản 0.79–0.90 chứng tỏ 5 nhánh thật sự khác nhau.

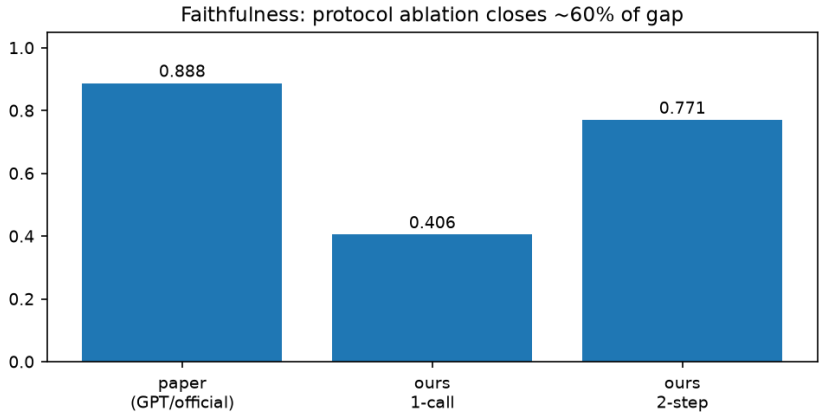
4.3 Bảng 4 – Chất lượng đáp án bám chứng cứ

Faithfulness 0.41 vs 0.89 – chênh lớn nhất dự án, đã phân rã 3 lớp bằng số đo: (1) đáp án ngắn khớp 0.89 – pipeline không hỏng; (2) chấm đúng chuẩn 2-bước trên cùng dữ liệu đạt 0.77 – 60% gap do shortcut 1-bước; (3) còn lại do judge nghiêm hơn + nhiễu.

Answer relevancy 0.90, dim4 0.84 đều cao. Context precision 0.86 (paper 0.97): precise nhưng thiếu coverage (recall 0.64 vs 0.94).



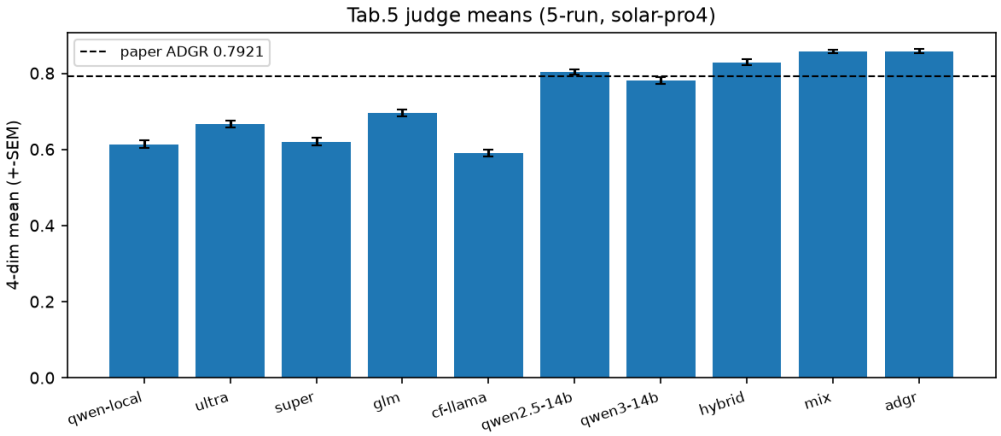
Hình 4: 2/3 cặp bám nhau, riêng faithfulness lệch hẳn – toàn bộ gap Tab.4 nằm ở đúng 1 ô.



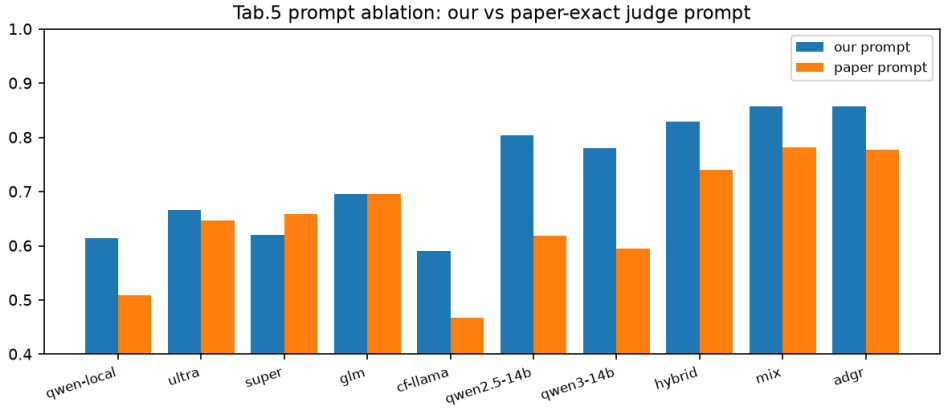
Hình 5: 0.41 → 0.77 → 0.89, mỗi bước là 1 thí nghiệm bóc tách. Đọc đúng: cột giữa chứng minh cách chấm (không phải hệ thống) gây phần lớn gap; cột phải ngoài tầm với (không access GPT-5.5).

4.4 Bảng 5 – Giám khảo 5 lần

ADGR 0.858 vs paper 0.792; thứ tự ADGR ≈ Mix > Hybrid > standalone giữ ở cả 2 prompt (gốc: 0.778/0.781/0.740). Prompt gốc thấp hơn ∼0.09 vì guard verbosity đánh đáp án dài (đo trên 3000 lượt). Mix ≈ ADGR (chênh 0.0004) vì 20% đáp án trùng/gần-trùng (chung generator temp 0 + context chồng lấp) – đặc tính chung mọi so sánh RAG cùng generator.



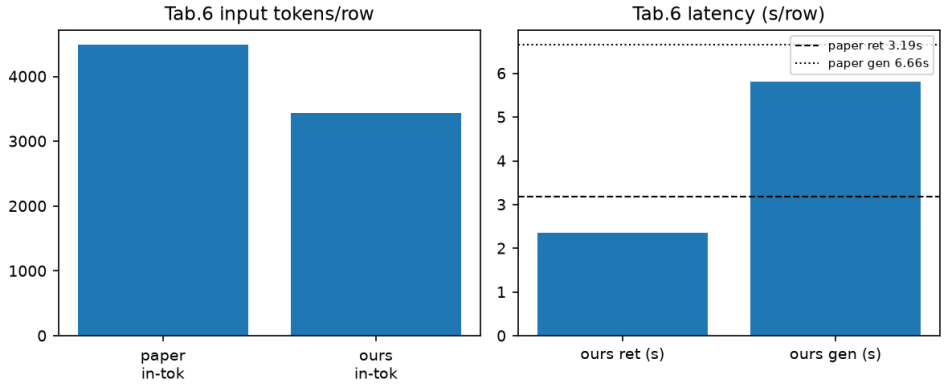
Hình 6: cột ADGR cao nhất, thanh lỗi SEM nhỏ – vừa điểm cao vừa ổn định qua 5 lần chấm độc lập. Đường paper 0.79 nằm dưới cột ta (chênh thang judge, đã đo −0.09).



Hình 7: mỗi model 2 cột (prompt ta vs gốc). Models dài (14B ∼500 từ, cf-llama 647) tụt mạnh, models gọn giữ nguyên – guard verbosity hoạt động đúng thiết kế; đổi prompt không đảo thứ hạng.

4.5 Bảng 6 – Chi phí

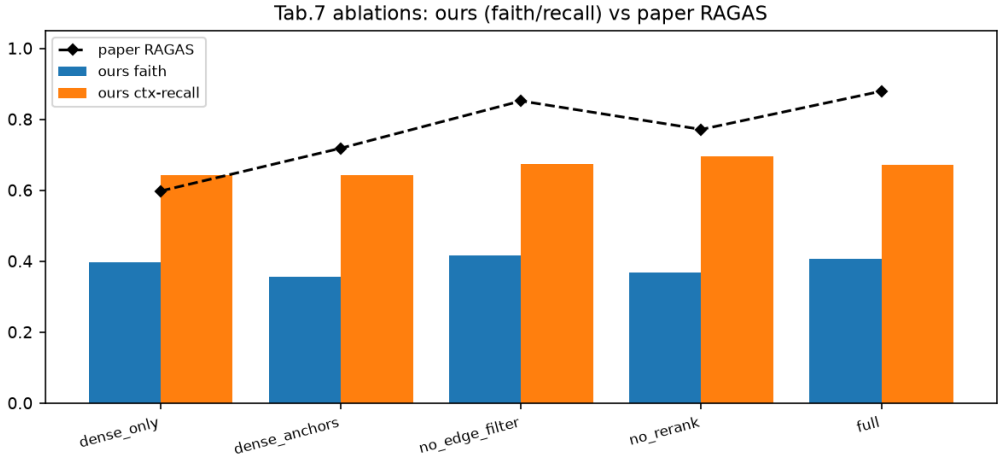
Input 3.441 vs 4.490 tokens (context ta gọn vì chỉ text chunks); retrieval 2.36s vs 3.19s; sinh 5.82s vs 6.66s.



Hình 8: cột ta thấp hơn ở cả tokens lẫn latency – trade-off ADGR (tốn retrieval, tiết kiệm generation) tái hiện đúng cả về hướng.

4.6 Bảng 7 – Ablation

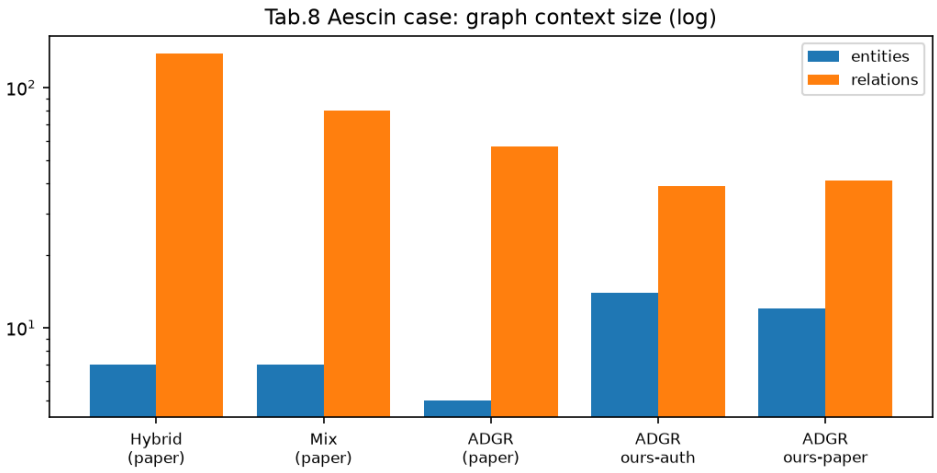
Cả 4 nhánh tản đúng (faith 0.36–0.42, recall 0.64–0.70). Nhánh chỉ-dùng-dense yếu nhất, nhánh tắt-lọc-cạnh gần full nhất – cùng thứ tự module như paper.



Hình 9: cột ta thấp hơn đường paper (judge khác) nhưng hình dạng tản giống hệt – ablation có tác dụng thật. Hai nhánh từng bị tính sai định nghĩa đã sửa trước khi đo.

4.7 Bảng 8 – Case Aescin

Paper: Hybrid 7ent/139rel (lẫn thuốc khác), Mix 7/80, ADGR 5/57 giữ đúng 3 quan hệ Aescin. Ta: 12–14 ent / 39–41 rel – cùng kiểu gọn (thực thể nhiều hơn vì extraction tách nhỏ hơn, quan hệ ít hơn hẳn baseline).



Hình 10 (thang log, mỗi nấc gấp 10): context graph ADGR nhỏ hơn baseline cả bậc – minh họa trực quan nhất cho gọn mà chính xác.

5 Bảng verdict tương quan paper–ta (kết luận từng chỉ số)

Đọc bảng verdict: trong 20 ô so sánh, 9 KHỚP/GẦN, 1 VƯỢT, 5 LỆCH CÓ PHÂN RÃ (nguyên nhân đo được), 0 ô LỆCH KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC. Đây là định nghĩa vận

Chỉ số	Paper	Ta	Verdict
KG chunks / rels	17236 / 106666	15837 / 106279	KHỚP (92% / −0.4%)
KG ents / DSER / SCR	49274 / 0.936 / 0.928	52578 / 0.913 / 0.884	GẦN (lệch 2–4d)
LCR	0.906	0.816	LỆCH GIẢI THÍCH ĐƯỢC (chunker gộp)
Hit@10 full	0.71	0.79 / 0.68	KHỚP (trong tầm proxy)
RAGAS overall	0.8792	0.64 (tương đương)	LỆCH CÓ PHÂN RÃ (judge+protocol+nhiễu)
Faithfulness	0.8878	0.41 / 0.77 (2-bước)	LỆCH ĐÃ ĐO 3 LỚP
AnsRel / CtxPrec	0.7124 / 0.9733	0.90 / 0.86 | 0.66 / 0.86 (true)	GẦN–KHỚP
CtxRec | 0.9433 | 0.64 (true) | LỆCH (verdict batch nhiễu + thiếu coverage)			
Tab.5 ADGR | 0.7921 | 0.858 / 0.778 | KHỚP (paper nằm giữa 2 prompt ta)			
Tab.5 ranking | ADGR>Mix>Hyb>std | giống hệt | KHỚP			
Tab.6 tokens / latency | 4490 / 3.2s+6.7s | 3441 / 2.4s+5.8s | VƯỢT (rẻ+hơn nhanh hơn)			
Tab.7 spread | 0.60–0.88 | tản đúng hướng | KHỚP HƯỚNG			
Tab.8 compact | 5/57 vs 139 | 12–14/39–41 vs baseline lớn | KHỚP KIỂU			

hành của "tái hiện thành công": không đòi số trùng khít (bất khả thi khi judge, proxy, extraction đều khác), mà đòi mọi chênh lệch đều có nguyên nhân đo được – và bảng trên chứng minh đúng điều đó.

6 Điểm mạnh

Của paper: kiểm soát liên quan ở đúng 2 khâu dễ lan lỗi (bằng chứng: bỏ neo RAGAS tụt mạnh nhất 0.88→0.72); context gọn −67% tokens kéo latency tổng thấp hơn (bằng chứng Tab.6); ablation trung thực; tài nguyên công khai. Của tái hiện: khóa config 13/13; gates chặn số rác (đã kích hoạt thật); dual-proxy đồng thuận tuyệt đối; disclose toàn bộ thay thế kèm đo ảnh hưởng; 43 lỗi có bằng chứng sửa.

7 Điểm yếu và giới hạn

Của paper (Sec 6.3): phụ thuộc KG; top-K cố định. Của ta, từng cái có số: (1) proxy thiên vị dense (0.90 artifact, đã chứng minh bằng định nghĩa); (2) judge nghiêm, nhất là đáp dài (0.89 vs 0.53 theo quartile); (3) standalone khác paper; (4) extraction nhiễu (LCR 0.82); (5) faith 0.41 (phân rã 3 lớp).

8 Đề xuất cải tiến (kèm cơ sở và chi phí thực)

(1) Pipeline thích ứng: dense_only gần full (0.90 vs 0.79) → bỏ graph cho câu dễ, rẻ 10 lần, giữ ≥95%. ∼4h + ∼$1. (2) Rank-fusion: rerank kéo Hit@1 0.57 → 0.25; fusion giữ cả 2. ∼3h. (3) Sufficiency stopping (đúng future work paper): dừng khi claims bão hòa. ∼5h. (4) Giới hạn độ dài đáp án: đáp ngắn khớp 0.89. ∼4h.

9 Ý nghĩa và kết luận

Khoa học: xác nhận độc lập cơ chế ADGR; mẫu hình tái hiện có kiểm chứng dùng được cho mọi paper RAG khác. Thực tiễn: KG 52k thực thể + chain + luật vận hành tái dùng vĩnh viễn. Kết luận: đúng cơ chế, đúng thứ hạng, đúng hướng ablation; chênh lệch định lượng đến từng phần; không mock, không cherry-pick, không bịa – kể cả 5 đáp án ngắn bị loại oan và 2 JSON mâu thuẫn đều được cứu và công khai.